



UNIVERSIDAD DE
COSTA RICA

Universidad de Costa Rica
Escuela de Química.
Laboratorios de Servicios
Analíticos.



Informe de Resultados

19 de noviembre del 2025

Informe de Análisis N° 129-25

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Nombre del solicitante: Mateo Cerdas Barboza

Atención: Mateo Cerdas Barboza

Correo electrónico: mateo.cerdas@ucr.ac.cr

Teléfono: 8766-4333

INFORMACIÓN DE LA (S) MUESTRA (S)

Muestreo realizado por: Cliente

Fecha de recepción: 11/11/25

Entregada por: Mateo Cerdas Barboza

Cantidad de muestras: 2

DESCRIPCIÓN DE LAS MUESTRAS:

A. Fresco 2. Muestreo 10/11/2025, Turrialba

B. Fresco 3. Muestreo 10/11/2025, Turrialba

RESULTADOS OBTENIDOS CON EL (LOS) ENSAYO (S) SOLICITADO (S)

Fecha de análisis: Del 13 al 14 de noviembre del 2025

Cuadro I. Resultados obtenidos en los análisis realizados

Muestra	Análisis	Método de análisis	Réplica	Resultado
A	Contenido de nitrógeno (% en masa)	Nitrógeno (total) por el método Kjeldahl	1	0,32 ± 0,04
			2	0,48 ± 0,04
			3	0,41 ± 0,04
			Mediana	0,41 ± 0,04
			1	0,35 ± 0,04
B			2	0,33 ± 0,04
			3	0,34 ± 0,04
			Mediana	0,34 ± 0,04



Informe de Resultados

Descripción del procedimiento

Se mide entre 0,2 g y 0,3 g de muestra homogénea, por triplicado, directamente en balones Kjeldahl de 100 mL. A cada balón se le agregan 6 mL de mezcla digestiva con catalizador y 20 gotas de selenito de sodio al 6 %. La digestión se realiza en una plantilla calentando gradualmente hasta que el contenido adquiera un color amarillo traslúcido.

Tras enfriar, la disolución se transfiere cuantitativamente a los tubos de destilación, asegurando un volumen menor a 10 mL. En un Erlenmeyer de 250 mL se prepara la solución receptora mezclando 15 mL de ácido metabórico saturado con indicadores y 15 mL de agua, obteniendo una disolución morada que se coloca en la salida del condensador.

La destilación se efectúa añadiendo hidróxido de sodio al 30 % con 100 % de vapor, arrastrando el amoníaco hacia la solución receptora, la cual vira a color verde. Una vez recolectado un volumen cercano a 250 mL, se retira el Erlenmeyer y se enjuaga la salida del condensador.

Finalmente, la solución recolectada se valora con ácido sulfúrico 0,0500 mol L⁻¹ hasta recuperar el color morado inicial, determinando así el contenido de nitrógeno de la muestra.

Notas:

- Los resultados de este análisis se refieren solamente al material presentado como muestra.
- El laboratorio no es responsable de la información suministrada referente al muestreo y a la descripción de la muestra.
- Las incertidumbres se reportan con un 95% de confianza.

LUCIA BOLAÑOS
AGUILAR
(FIRMA)

Firmado digitalmente
por LUCIA BOLAÑOS
AGUILAR (FIRMA)
Fecha: 2025.12.05
11:38:34 -06'00'

Lic. Lucía Bolaños Aguilar
Química N.I. 3281
Coordinadora